Guía de Hypervisor

Análisis técnico sobre la omisión de protecciones Denuvo mediante virtualización

> **Nota:** Esta página está en desarrollo y será actualizada próximamente.
> Artículo basado parcialmente en la publicación de *RessourectoR* (administrador de cs.rin.ru):
> https://cs.rin.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=156407
> Se recomienda su lectura directa para profundizar en temas de seguridad avanzados.

¿Qué son los Cracks de Hipervisor?

Un crack o *bypass* de hipervisor para Denuvo se refiere a técnicas avanzadas que aprovechan la virtualización a bajo nivel (usando un hipervisor personalizado o modificado) para interferir en la supervisión del sistema. Denuvo depende de comprobaciones de integridad, análisis de tiempos y detección de entornos de depuración. El hipervisor actúa por debajo del sistema operativo, controlando la CPU, interceptando instrucciones y ocultando el análisis sin modificar el ejecutable protegido.

En lugar de parchear el binario del juego, el hipervisor emula o altera instrucciones de la CPU, falsifica tiempos u oculta puntos de interrupción (*breakpoints*), haciendo creer a Denuvo que funciona en un sistema intacto. Estas técnicas requieren conocimientos profundos de virtualización de CPU, kernel de Windows y mecanismos anti-manipulación.

Oficialmente, solo los controladores (*drivers*) firmados operan a este nivel. Dado su carácter no oficial, estos controladores jamás recibirán certificación de Microsoft, requiriendo modificaciones temporales en la seguridad de tu sistema.

Componentes de Seguridad de Windows (VBS)

En sistemas modernos con Secure Boot, TPM 2.0 y virtualización por hardware, Windows 10 y 11 activan por defecto la Seguridad basada en Virtualización (VBS), aislando componentes críticos frente a un SO comprometido:

- **Integridad de memoria (HVCI):** Detecta modificaciones maliciosas en el código del núcleo de Windows y restringe asignaciones sospechosas de memoria.
- **Credential Guard:** Protege contraseñas y datos biométricos en un entorno aislado.
- **Windows Hello:** Facilita el inicio de sesión seguro (PIN, rostro, huella). Sus funciones dependen de las capas de protección VBS.
- **System Guard (Secure Launch):** Protege el arranque del SO y el Modo de Gestión del Sistema (SMM) contra rootkits avanzados.

Para deshabilitar el hipervisor de Windows, es necesario desactivar todas las características que dependen de VBS y agregar una directiva de arranque que impida la carga de Hyper-V.

¿Es seguro deshabilitar VBS y usar un crack de hipervisor?

No existe una respuesta simple. Según RessourectoR (administrador de sistemas con 10 años de experiencia):

> Al deshabilitar VBS, desactivas décadas de avances en seguridad por hardware. Si tu sistema se infecta con malware avanzado, este podrá ejecutarse sin resistencia. Asimismo, cualquier vulnerabilidad presente en el controlador del hipervisor otorgaría acceso total e indetectable a tu sistema.

Estructura de los Cracks de Hipervisor

Componente	Función Principal
1. VBS.cmd	Script ejecutable universal (v2.0) que ajusta la configuración del sistema para preparar el entorno de virtualización.
2. Crack / Bypass binaries	Archivos EXE/DLL específicos para cada versión del juego + emuladores auxiliares (ej. Goldberg Steam).

Actualizaciones de Software y Requisitos

Lanzador Actualizado: `hypervisor-launcher.exe v1.3.1` soluciona reinicios inesperados principalmente en procesadores Intel. Solo se recomienda actualizar si presentas problemas de inicio.

Requisitos Previos: La CPU debe soportar virtualización habilitada en BIOS: **VT-x** (Intel) o **AMD-V / SVM** (AMD). No se requiere desactivar Secure Boot ni usar EfiGuard.

Guía creada por FitGirl Repack